数学建模论文的写作规范与技巧

杨祥生

2022.06.26

xsyang@njit.edu.cn

内容简介

一 写好数模论文的重要性

二 撰写数学建模论文步骤

三 论文中的注意事项

四 答卷的整体要求

一、写好数模论文的重要性

1.论文是提交给专家评阅的唯一材料(评定参赛队的成绩好坏、高低，获奖级别， 数模论文是唯一依据.)

2.论文本身占有相当比重的分数(论文是竞赛活动的成绩结晶的书面形式)

3.严谨、缜密的论文有利于梳理建模思路

4.论文写作能力是数学建模过程中可以获得的极大重要能力之一，在以后的求学历程中非常有用。

二、撰写数学建模论文步骤

撰写数学建模论文步骤（八股文）

- 题目
- 摘要
- 1 问题重述
- 2 符号说明
- 3 模型假设
- 4 问题分析(模型分析及建立模型)
- 5 模型建立与求解(模型求解)
- 6 模型检验
- 7 模型优缺点分析（评价）
- 8 模型改进、推广
- 参考文献
- 附录

二、撰写数学建模论文步骤(题目)

- 题目是一篇文章的身份证，对于一篇文章的第一印象就从题目开始。
- 题目中应该包含的信息：
- 1.论文研究什么问题
- 2.大致用来什么方法或什么模型（最好突出自己创新的部分）
- 3.一个推荐的题目形式：
- 《基于**理论（模型，算法，方案）的**问题的求解》
- 4.建议长度：主标题10~18，（副标题8~15）

二、撰写数学建模论文步骤(题目)

- 论文将解决什么问题
  - 待解决的问题越具体越好
  - 待解决的问题越小越好
  - 待解决的问题越吸引读者的兴趣越好
- 用什么方法来解决
  - 把数学模型的主要特征写出来
  - 把模型的效果写出来

二、撰写数学建模论文步骤(摘要)

- 摘要是一篇文章的灵魂，看完摘要，一篇文章的研究对象、研究思路、创新点、实践情况、最终结果和自我评价等内容都应当十分清楚了。

(在摘要中一定要突出方法，算法，结论，创新点，特色，不要有废话，一定要突出重点，让人一看就知道这篇论文是关于什么的，做了什么工作，用的什么方法，得到了什么效果，有什么创新和特色。一定要精悍，字字珠玑，闪闪发光，一看就被吸引。这样的摘要才是成功的。)

- 摘要结构：
- 1.综述（所求解的问题，对该问题定性，所使用的总模型或基本方法）3~5行(总)
- 1.1创新点阐释（如果认为自己队伍做这道题目采用的方法很不寻常或者发现了一些其他文献中没有提到的规律，在此重点阐释）

二、撰写数学建模论文步骤(摘要)

- 2.具体问题的解答（分问题说明在解答中“基于**理论建立了**模型，采用**方法求解，得到了**结果”）。要注意链接，最好不要“第一问：”，而是“首先，针对第一问中提出的**问题。。。”，“然后，第二问在第一问的基础上引入了**。。。”，“接着，将之前的模型进行**改进即可解答第三问。。。”，大约半页或半页多一些的篇幅(分)
- 3.对模型的简要评价(总)

二、撰写数学建模论文步骤

- 关键词主要是为了在论文检索时使用，因此此处列写的词应是你论文中的核心词，也可以理解为论文中反复提到的一些词。
- 数学建模论文中的关键词一般为3~5个，组成如下：
- 一个重述解决的问题（如“肾源分配”），或抽象为理论问题（如“指派问题”）
- 一个说明使用模型（如“0—1规划”、“微分方程”）
- 一个说明算法、创新点或求解方法（如“模拟退火”、“蒙特卡洛仿真”）
- 剩下的一个可以再视情况而定。

二、撰写数学建模论文步骤(问题重述)

- 问题重述反映你对整个问题的理解是否透彻，切忌大幅抄袭题目中的话！
- 重点解决的问题应着重说明，把阅卷老师引导到自己的思路中，把他们看成不懂本问题的读者。
- 将原问题用数学的语言表达出来
- 一般最多半页，切不可以之撑篇幅
- 基本不会被关注，不用在此花太多时间

二、撰写数学建模论文步骤(符号说明)

- 1.符号说明从一个侧面反映了你的建模倾向，同时考验你的严谨程度和语言锤炼能力。
- 2.符号说明中，对符号的解释最好不要超过20字。
- 3.在此只说明之后大部分模型会使用的符号，个别问题中应用的符号可以在相应问题的模型建立中重新说明。

二、撰写数学建模论文步骤(模型假设)

- 1. 模型假设反映了你对问题的理解和你建立模型的方向，它是对实际问题的必要的，合理的简化
- 2. 假设一般3~5条，不要太多。(有些不是很重要的假设在论文适当的地方提一下)
- 3. 不要假设题目中明确给出的条件，不要做“假设题目中所给数据属实。”一类的假设。
- 4. 在此处只写在以后的模型中都会或大部分会用到的假设，如果是只针对某一问的假设，就在那个问题的模型建立中提出。
- 5. 假设虽少，含金量很高，要认真对待。
- 6.假设要数学化，重视逻辑性要求

(参考和模仿历届国赛优秀论文中的写法)

二、撰写数学建模论文步骤(问题分析)

- 如果认为自己的想法比较有新意或者认为文章偏短或自己的思路在开始写论文时都不是很清晰，就写这一部分。
- 注意，这一部分不要过分透彻的剖析或者将模型说的太过明白，以免写到模型建立时无话可说!
- 这一部分可以让人较清楚地看到你的思维过程，所有如果觉得自己的思路很独特，就在此写清思路的形成过程。

二、撰写数学建模论文步骤(模型建立)

- 此处是论文的核心，必须严谨对待，主要的公式、理论、模型、图表都在此给出，应占全文一半篇幅，可以采用（问题一模型——模型求解——问题二模型...）形式，也可以采用（所有模型——各问题的求解结果）形式。
- 模型的阐述要注意层次和技巧，一般是：
- 1.首先给予**理论。。。
- 2.建立**模型。。（给出式子）（一般要求设计2~3个模型，一个简单的、再对模型进行改进，得到第二个模型，就会生动）
- 3.对所给式子进行解释

二、撰写数学建模论文步骤(模型建立)

- 在阐述已有理论的过程中，如果是大学或大学之前大家都会的内容则只提理论名称（如“基于切比雪夫大数极限理论。。。”），如果你之前没有学习过此理论，则将你的理解较详细的阐述处理（如“匈牙利算法，是**年**国科学家**提出的，是一种基于广度搜索思想的最优分配方案全局优化算法。。。”）
- 每一个式子都必须解释！！！解释内容包括：变量含义，基于何种理论，有什么物理意义等。可以视其重要程度和复杂度有详有略，但必须解释！

二、撰写数学建模论文步骤(模型求解)

- 一、在此部分说明求解方法，包括：
- 1.如果求解方程或代数式，则要说明方程中参数如何确定，如果方程比较复杂，还有说明是用什么方法求解的，解的是精确解还是大致走势。
- 2.如果求解优化式子，要说明使用的软件，但不要黏贴程序！！！
- 3.如果有比较大的程序或使用了比较深的算法，应画程序流程图说明。这方面最好多多训练，同样，不要黏贴程序！！！

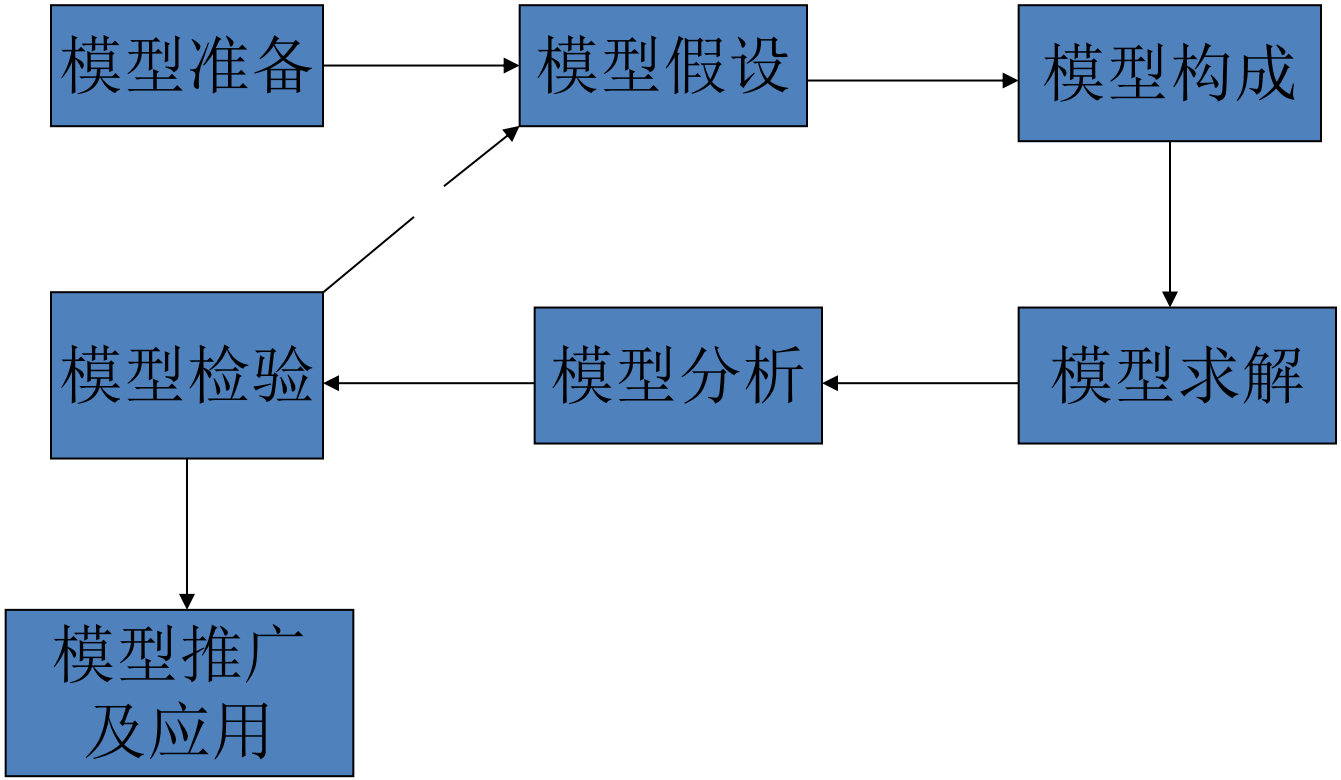
二、撰写数学建模论文步骤(模型求解)

- 二、求解结果
- 这部分是初判你建模成果的依据，结果必须详细，一般来说要有：
- 关键点的准确数字+图形或表格
- 除非认为自己的程序特别出色，否则不要直接黏贴程序显示的结果界面！

二、撰写数学建模论文步骤(模型检验)

- 这部分主要是将模型求出的结果运用到实际问题中。
- 1.首先，要根据实际问题大致分析自己解出的结果是否合理。
- 2.然后，对当前现实中的现象做出评价。
- 3.最后，根据你的模型和结果对实际问题给出建议。

二、撰写数学建模论文步骤(模型检验)



建模步骤示意图

二、撰写数学建模论文步骤(模型的优缺点)

- 模型评价是你自己在建模和求解过程中对自己所建模型的看法，应包括优点和缺点，都要实事求是。应从求解速度，准确度，稳定性等方面进行评价。
- 一般说4~6条，优点在前，优点要略多于缺点。

  在写缺点时可以写明必要的理由，如时间有限，硬件要求无法达到等，但不要写诸如：“知识有限、能力有限之类的话”。
- 在此不要再写太多的评价方法或检验过程，如果认为有必要，就写到模型求解过程中。

二、撰写数学建模论文步骤(模型改进)

- 这部分基本就按照之前在模型评价中的缺点部分提出相应的改进方案即可。

二、撰写数学建模论文步骤(参考文献)

必须按照固定的格式书写。书籍，论文，网站，报告，会议记录有各自不同的书写方法。(5~10篇为宜)

- 参考文献按正文中的引用次序列出，其中

✓ 书籍的表述方式为：

［编号］作者，书名，出版地：出版社，出版年

✓ 期刊杂志论文的表述方式为：

［编号］作者，论文名，杂志名，卷期号：起止页码，出版年

✓ 网上资源的表述方式为：

［编号］作者，资源标题，网址，访问时间（年月日）

二、撰写数学建模论文步骤(附录)

- **附录**

  公式推导、详细的数据表格、程序可在此列出。但不要错，错的宁可不列。主要结果数据，应在正文中列出。

三、论文中的注意事项(图形)

- 图形是一篇论文最吸引目光的地方，图的数量和质量直接反映一篇论文的好坏。
- 图形的注意事项：
- 1.每张图都要标号，命名！图的标号在每张图的下面，不可与图形分割为两页，标准格式为：
- “图1：****图”，图有文饰图，示意图，趋势图，说明图，饼图，直方图，网络图，结构图等等等等，尽量起严格准确的名字，否则至少要说清楚图在说什么。

三、论文中的注意事项

- 2.每张图都要说明！每张图下面紧跟的文字就是对图中反映的现象或结论的总结和说明，对图的说明务必认真详细，详细到即使不看图只看说明也大致可以知道你的图中有什么。
- 3.图的大小要适中。图的大小要根据图的重要性和图所反映的信息量而定。一般容易将图贴的太大。而实际上一般图的大小绝不能超过一张纸的一半。小巧玲珑的图形才能反映出你的严谨工整。
- 4.图本身的标注要详尽！一般的图都要具备：
- 图头的说明（可能会和下面起的图名重复，但还有写）；
- 每个坐标方向都要注明意义；
- 每条曲线、每种点都要标注其意义（最好不要直接在曲线旁边标注）

三、论文中的注意事项(表格)

- 表格是一次性展示大量数据或信息的很好的途径.但论文中应慎重处理表格.首先,表格看起来一般很繁琐,很难被认真关注;其次,表格中无用的信息一般较多,且所占篇幅很大.
- 注意事项:
- 1.每张表都要有对应的表名,表名标在表头处,标准格式:”表1：…”
- 2.表格下面要有对此表格的分析或解释.
- 3.表中的重要数据要用适当方法标出.

三、论文中的注意事项(公式)

- 公式是你模型好坏的最直接的反映!因此公式的书写一定要工整严谨.
- Word,mathtype,都可是打公式,建议使用mathtype. wps的公式编辑器也很好用.
- 每一个式子都要独占一行且居中,要在式子最后标注序号，要做到提到每个式子的时候只要提“式(*)”就可以准确的指示到对应的式子
- 式子一定要有解释,一般在式子的下面,主要说明之前没有提到的变量,式子的意义,理论基础或所包含的思想.

四、答卷的整体要求(写论文前)

关于写论文前的思考和工作规划

- 论文需要回答哪几个问题–建模需要解决哪几个问题
- 问题以怎样的方式回答– 结果以怎样的形式表示
- 每个问题要列出哪些关键数据– 建模要计算哪些关键数据
- 每个量，列出一组还是多组数– 要计算一组还是多组数.....

四、答卷的整体要求(对执笔者)

对分工执笔的同学的要求

语言是构成论文的基本元素。数学建模论文的语言与其它科学论文的语言一样，要求达意、干练。不要把一句句子写得太长，使人不甚卒读。语言中应多用客观陈述句，切忌使用**你、我、他等代名词和带主观意向的语句**。

四、答卷的整体要求(答卷)

答卷要求的原理

- 准确— 科学性
- 条理— 逻辑性
- 简洁— 数学美
- 创新— 研究、应用目标之一，人才培养需要
- 实用— 建模. 实际问题要求

四、答卷的整体要求(检查答卷)

检查答卷的主要三点，把三关：

- 模型的正确性、合理性、创新性
- 结果的正确性、合理性
- 文字表述清晰，分析精辟，摘要精彩

四、答卷的整体要求(格式)

- 论文（答卷）用白色A4纸，上下左右各留出2.5cm 的页边距
- 第一页为保证书，具体格式按要求
- 第二页为空白页，用于论文编号
- 论文题目和摘要写在第三页上
- 第四页开始是论文正文
- 论文从第三页开始编写页码，页码必须位于每页页脚中部，从“1”开始连续编号
- 论文不能有页眉，不能有任何可能显示答案人身份的标志

四、答卷的整体要求(格式)

- 论文题目用3号黑体字、一级标题用4号黑体字，并居中。论文中其他汉字一律采用小4号宋体字，行距用1.5倍行距，字母、数字用Times New Romans格式
- 注意：摘要在整篇论文中评阅中占有重要权重，请认真书写摘要
- 引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料）必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中均明确列出。正文引用处用“[]”标出，如[1][3]等。

四、答卷的整体要求(论文修改)

- 开门见山、直入主题
- 描述清晰、无歧义
- 客观描述、无个人感情色彩
- 语言精练、流畅、不晦涩
- 无错别字和语法错误

- 反复修改
- 多学习他人的语言风格

四、答卷的整体要求(几点说明)

- 注意存盘，以防意外
- 写作与建模工作同步（最好3人同时写）
- 注意休息与饮食卫生
- 注意保密，以防抄袭
- 注意交网费
- 前2天最好不要熬夜，最后一天可以熬夜

结　束

